

Análisis, Descomposición y Pronóstico de la Serie de Temperatura Mensual de Bogotá (1851–2013)

Juan Nicolás Patiño Rodríguez

Maestría en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

Universidad de La Sabana

5 de agosto de 2026

Resumen

Se analiza el histórico de temperatura superficial promedio mensual para 100 ciudades del mundo, con foco en Bogotá, Colombia, entre 1851 y 2013. Tras un análisis gráfico exploratorio y comparativo con ciudades de climas distintos, se aplica una descomposición aditiva de la serie de tiempo y se ajusta un modelo SARIMA para pronosticar su comportamiento futuro. El modelo seleccionado ($\text{SARIMA}(1,0,2) \times (0,1,1,12)_{12}$) alcanza un error de 0,401 °C (RMSE) en un conjunto de prueba de 24 meses, y se emplea para proyectar la temperatura de Bogotá 24 meses hacia adelante.

1. **Introducción**
2. **Datos y Metodología**
3. **Análisis Gráfico**
4. **Descomposición de la Serie de Tiempo**
5. **Modelado y Pronóstico**
6. **Resultados y Discusión**
7. **Conclusiones**

Referencias